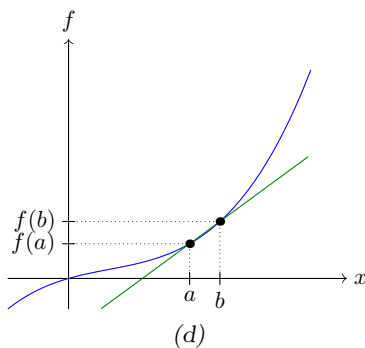
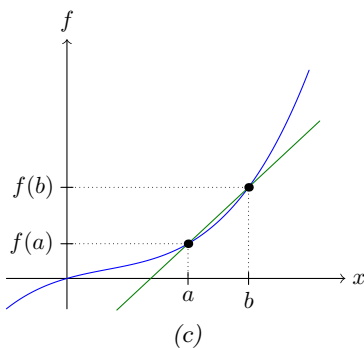
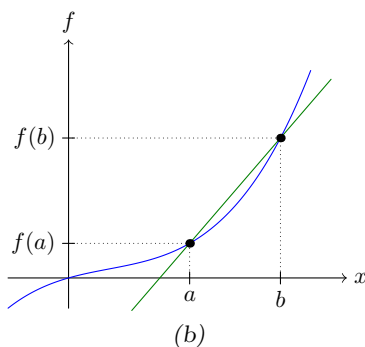
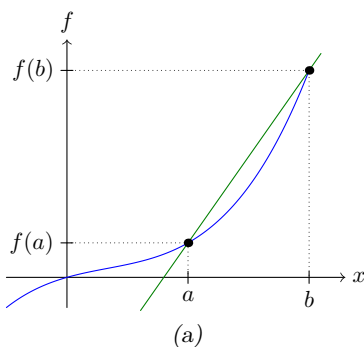


0.1 Definisjoner

Gitt en funksjon $f(x)$ og to x -verdier a og b . Endringen til f relativ til endringen til x for disse verdiene er gitt som

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \quad (1)$$

I MB har vi sett at uttrykket over gir stigningstallet til linja som går gjennom punktene $(a, f(a))$ og $(b, f(b))$. I en matematisk sammenheng er det ekstra interessant å undersøke (1) når b nærmer seg a .



Ved å innføre tallet h , og å sette $b = a + h$, kan vi skrive (1) som

$$\frac{f(a + h) - f(a)}{h}$$

Å **derivere** innebærer å undersøke grenseverdien til denne brøken når h går mot 0.

Merk

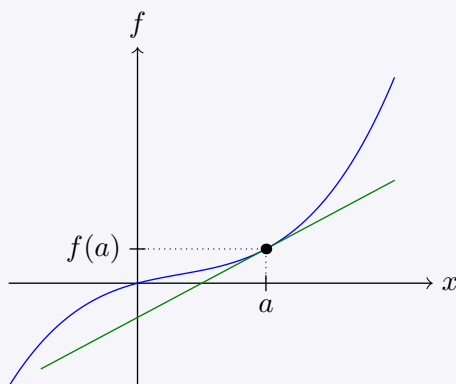
I teksten og figurene over har vi tatt utgangspunkt i at $b > a$, men dette er ikke en forutsetning for at uttrykkene er gyldige.

0.1 Den deriverte

Gitt en funksjon $f(x)$. Den **deriverte** av f i $x = a$ er da gitt som

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \quad (2)$$

Linja som har stigningstall $f'(a)$, og som går gjennom punktet $(a, f(a))$, kalles **tangeringslinja** til f for $x = a$.



Eksempel 1

Gitt $f(x) = x^2$. Finn $f'(2)$.

Svar

Vi har at

$$\begin{aligned} f'(2) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(2+h)^2 - 2^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2^2 + 4h + (h)^2 - 2^2}{h} \\ &= 4 \end{aligned}$$

Eksempel 2

Gitt $f(x) = x^3$. Finn $f'(a)$.

Svar

Vi har at

$$\begin{aligned} f'(a) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(a+h)^3 - a^3}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^3 + 3a^2h + 3ah^2 + h^3 - a^3}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} (3a^2 + 3ah + h^2) \\ &= 3a^2 \end{aligned}$$

Altså er $f'(a) = 3a^2$.

Alternativ definisjon

En ekvivalent utgave av (2) er

$$f'(a) = \lim_{b \rightarrow a} \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \quad (3)$$

Språkboksen

Et annet ord for en *tangeringslinje* er en **tangent**.

Hvis vi for to funksjoner $f(x)$ og $g(x)$ har at $f'(a) = g'(a)$, sier vi at funksjonene tangerer hverandre i punktet a .

Linearisering av en funksjon

Gitt en funksjon $f(x)$ og en variabel k . Siden $f'(a)$ angir stigningstallet til $f(a)$ for $x = a$, vil en tilnærming til $f(a+k)$ være

$$f(a+k) \approx f(a) + f'(a)k$$

Det er ofte nyttig å vite differansen ε mellom en tilnærming og den faktiske verdien:

$$\varepsilon = f(a+k) - [f(a) + f'(a)k] \quad (4)$$

Vi legger merket til at¹ $\lim_{k \rightarrow 0} \frac{\varepsilon}{k} = 0$, og skriver om (4) til en formel for $f(a + k)$:

0.2 Linearisering av en funksjon

Gitt en funksjon $f(x)$ og en variabel k . Da finnes en funksjon $\varepsilon(k)$ slik at

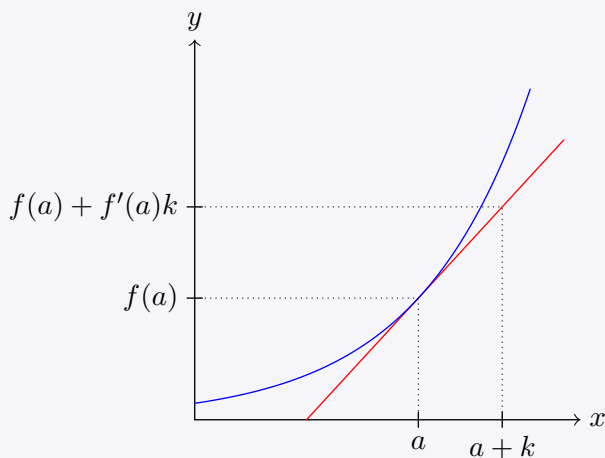
$$f(a + k) = f(a) + f'(a)k + \varepsilon \quad (5)$$

hvor $\lim_{k \rightarrow 0} \frac{\varepsilon}{k} = 0$.

Tilnærmingen

$$f(a + k) \approx f(a) + f'(a)k \quad (6)$$

kalles **lineærapproksimasjonen** av $f(a + k)$.



¹Dette overlates til leseren å vise.

0.2 Derivasjonsregler

Den deriverte funksjonen

Eksempel 2 på side 3 belyser noe viktig; hvis grenseverdien i (2) eksisterer, vil $f'(a)$ være uttrykt ved a . Og selv om a betraktes som en konstant langs veien som fører til dette uttrykket, er det ingenting som hindrer oss i å etterpå behandle a som en variabel. Hvis $f'(a)$ er et resultat av derivasjon av funksjonen $f(x)$ er det også hendig å omdøpe a til x :

0.3 Den deriverte funksjonen

Gitt en funksjon $f(x)$. Den **deriverte funksjonen** til f er funksjonen som fremkommer ved å erstatte a i (2) med x . Denne funksjonen skriver vi som $f'(x)$.

Eksempel

Gitt $f(x) = x^3$. Siden¹ $f'(a) = 3a^2$, er $f'(x) = 3x^2$.

¹Se *Eksempel 2*, side 3.

Språkboksen

Alternative skrivemåter for f' er $(f)'$ og $\frac{d}{dx}f$.

0.4 Den deriverte funksjonen og den deriverte

Hvis både $f(x)$ og $f'(x)$ er kontinuerlig for $x = a$, er f deriverbar for $x = a$.

Derivert med hensyn på

Derivasjon som vi har sett på så langt har vært en brøk med en differanse av x -verdier i nevner og den tilknyttede differansen av f -verdier i teller. Da sier vi at f er derivert med **hensyn på x** . I denne bokserien skal vi i all hovedsak se på funksjoner som bare er avhengige av én variabel. Gitt en funksjon $f(x)$, er det da underforstått at f' symboliserer f derivert med hensyn på x .

Samtidig er det greit å være klar over at en funksjon gjerne kan være avhengig av flere variabler. For eksempel er funksjonen

$$f(x, y) = x^2 + y^3$$

en **flervariabel funksjon**, avhengig av både x og y . I dette tilfellet kan vi bruke skrive $\frac{d}{dx}f$ for å indikere derivasjon med hensyn på x , og $\frac{d}{dy}f$ for å indikere derivasjon med hensyn på y . Leseren må gjerne forklare for seg selv hvorfor følgende stemmer:

$$\frac{d}{dx}f = 2x \quad , \quad \frac{d}{dy}f = 3y^2,$$

0.2.1 Den deriverte av elementære funksjoner

0.5 Den deriverte av elementære funksjoner

For en variabel x og en konstant r er

$$(e^x)' = e^x \quad (7)$$

$$(x^r)' = rx^{r-1} \quad (8)$$

$$(\ln x)' = \frac{1}{x} \quad (9)$$

0.6 Den deriverte av sammensatte funksjoner

Gitt en konstant a og funksjonene $f(x)$ og $g(x)$. Da er

$$(a \cdot f)' = a \cdot f' \quad (10)$$

$$(f + g)' = f' + g' \quad (11)$$

$$(f - g)' = f' - g' \quad (12)$$

0.7 Den andrederiverte

Gitt en deriverbar funksjon $f(x)$. Da er den **andrederiverte** funksjonen til f gitt som

$$(f')' = f'' \quad (13)$$

0.2.2 Kjerne-, produkt- og divisjonsregelen ved derivasjon

0.8 Kjerneregelen

For en funksjon $f(x) = g[u(x)]$ har vi at

$$f'(x) = g'(u)u'(x) \quad (14)$$

Eksempel

Finn $f'(x)$ når $f(x) = e^{x^2+x+1}$.

Svar

Vi setter $u = x^2 + x + 1$, og får at

$$g(u) = e^u \quad g'(u) = e^u \quad u'(x) = 2x + 1$$

Altså er

$$\begin{aligned} f'(x) &= g'(u)u'(x) \\ &= e^u(2x + 1) \\ &= e^{x^2+x+1}(2x + 1) \end{aligned}$$

0.9 Produktregelen

Gitt funksjonene $f(x)$, $u(x)$ og $v(x)$, hvor $f = uv$ da er

$$f' = u'v + uv'$$

Eksempel 1

Finn den deriverte av funksjonen $f(x) = x^2e^x$.

Svar

Vi setter $u(x) = x^2$ og $v(x) = e^x$, da er

$$f = uv \quad u' = 2x \quad v' = e^x$$

Altså er

$$\begin{aligned} f' &= u'v + uv' \\ &= 2xe^x + x^2e^x \\ &= xe^x(2 + x) \end{aligned}$$

0.10 Divisjonsregelen

Gitt funksjonene $f(x)$, $u(x)$ og $v(x)$, hvor $f = \frac{u}{v}$. Da er

$$f' = \frac{u'v - uv'}{v^2} \quad (15)$$

Eksempel

Finn den deriverte av funksjonen $f(x) = \frac{\ln x}{x^4}$.

Svar

Vi setter $u(x) = \ln x$ og $v(x) = x^4$, da er

$$f = \frac{u}{v} \qquad u' = x^{-1} \qquad v' = 4x^3$$

Altså er

$$\begin{aligned} f' &= \frac{u'v - uv'}{v^2} \\ &= \frac{x^{-1} \cdot x^4 - \ln x \cdot 4x^3}{x^8} \\ &= \frac{1 - 4 \ln x}{x^5} \end{aligned}$$

Merk: Vi kan også finne f' ved å sette $u(x) = \ln x$ og $v(x) = x^{-4}$, for så å bruke produktregelen.

0.11 L'Hopitals regel

Gitt to deriverbare funksjoner $f(x)$ og $g(x)$, hvor

$$f(a) = g(a) = 0$$

Da er

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f}{g} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'}{g'}$$

Eksempel

Finn grenseverdien til $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}$.

Svar

Vi setter $f(x) = e^x - 1$ og $g(x) = x$, og merker oss at $f(0) = g(0) = 0$. Dermed har vi at

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f}{g} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'}{g'} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{1} \\ &= 1 \end{aligned}$$

0.3 Derivasjon av vektorfunksjoner

0.12 Den deriverte til en vektorfunksjon

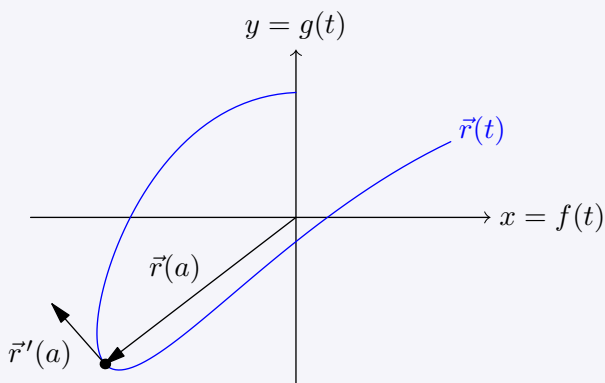
Gitt to deriverbare funksjoner $f(t)$ og $g(t)$, og vektorfunksjonen

$$\vec{r}(t) = [f(t), g(t)]$$

Den deriverte funksjonen $\vec{r}'(t)$ til $\vec{r}$ er da definert som

$$\vec{r}'(t) = [f'(t), g'(t)]$$

For $t = a$ vil $\vec{r}'(a)$ være en retningsvektor til tangenten til $\vec{r}$ i endepunktet til $\vec{r}(a)$.



Forklaringer

0.4 Den deriverte funksjonen og den deriverte (forklaring)

Vi har at

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

Siden f er kontinuerlig for $x = a$, går telleren mot 0.

0.8 Kjerneregelen (forklaring)

La oss se på tre funksjoner f , g og u , hvor¹

$$f(x) = g[u(x)]$$

f beskrives direkte av x , mens g beskrives indirekte av x , via $u(x)$.

La oss bruke $f(x) = e^{x^2}$ som eksempel. Kjenner vi verdien til x , kan vi fort regne ut hva verdien til $f(x)$ er. For eksempel er

$$f(3) = e^{3^2} = e^9$$

Men vi kan også skrive $g[u(x)] = e^{u(x)}$, hvor $u(x) = x^2$. Denne skrivemåten impliserer at når vi kjenner verdien til x , regner vi først ut verdien til u , før vi så finner verdien til g :

$$u(3) = 3^2 = 9 \quad , \quad g[u(3)] = e^{u(3)} = e^9$$

Av (2) har vi at

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g[u(x+h)] - g[u(x)]}{h} \end{aligned}$$

Vi setter $k = u(x+h) - u(x)$. Da er

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g[u(x+h)] - g[u(x)]}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(u+k) - g(u)}{h}$$

Av (5) har vi at

$$g(u+k) - g(u) = g'(u)k + \varepsilon_g$$

Altså er

$$\begin{aligned}\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(u+k) - g(u)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g'(u)k + \varepsilon_g}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left(g'(u) + \frac{\varepsilon_g}{k} \right) \frac{k}{h}\end{aligned}$$

Da $\lim_{h \rightarrow 0} k = 0$, er $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\varepsilon_g}{k} = 0$. Videre har vi at $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{k}{h} = u'(x)$.
Altså har vi at

$$\lim_{h \rightarrow 0} \left(g'(u) + \frac{\varepsilon_g}{k} \right) \frac{k}{h} = g'(u)u'(x)$$

¹Klammeparantesene $[\]$ har i denne sammenhengen lik betydning som vanlige paranteser, de brukes bare for å få ryddigere uttrykk.

0.9 Produktregelen (forklaring)

Gitt funksjonene $f(x)$, $u(x)$ og $v(x)$, hvor

$$f = uv$$

Av (0.1) er da

$$f' = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h)v(x+h) - uv}{h}$$

La oss skrive $u(x+h)$ og $v(x+h)$ som henholdsvis $\tilde{u}$ og $\tilde{v}$:

$$f' = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\tilde{u}\tilde{v} - uv}{h}$$

Vi kan alltid legge til 0 i form av $\frac{u\tilde{v}}{h} - \frac{u\tilde{v}}{h}$:

$$\begin{aligned}f' &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{\tilde{u}\tilde{v} - uv}{h} + \frac{u\tilde{v}}{h} - \frac{u\tilde{v}}{h} \right] \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{(\tilde{u} - u)\tilde{v}}{h} + \frac{u(\tilde{v} - v)}{h} \right]\end{aligned}$$

Siden vi for enhver kontinuerlig funksjon g har at $\lim_{h \rightarrow 0} \tilde{g} = g$ og

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} = g', \text{ er}$$

$$f' = u'v + uv'$$

0.5 Den deriverte av elementære funksjoner (forklaring)

Likning (8)

Vi starter med å merke oss at

$$\begin{aligned}(\ln x^r)' &= (r \ln x)' \\ &= \frac{r}{x}\end{aligned}$$

Vi setter $u = x^r$. Av kjerneregelen har vi da at

$$\begin{aligned}\frac{r}{x} &= (\ln u)' \\ &= \frac{1}{u} u' \\ &= \frac{1}{x^r} (x^r)'\end{aligned}$$

Altså er

$$(x^r)' = \frac{r}{x} x^r = r x^{r-1}$$

Likning (9)

Vi har at $x = e^{\ln x}$. Vi setter $u = \ln x$ og $g(u) = e^u$. Da har vi at $x = g(u)$, og at

$$\begin{aligned}g'(u) &= e^u = e^{\ln x} = x \\ u'(x) &= (\ln x)'\end{aligned}$$

Av kjerneregelen har vi at

$$\begin{aligned}(x)' &= g'(u) u'(x) \\ &= x (\ln x)'\end{aligned}$$

Da¹ $(x)' = 1$, har vi at

$$1 = x (\ln x)'$$

Altså er

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}$$

¹Se oppgave ??.

0.10 Divisjonsregelen (forklaring)

Vi har at

$$f' = \left(\frac{u}{v}\right)' = (uv^{-1})'$$

Av [produktregelen \(regel 0.9\)](#) og [kjerneregelen \(regel 0.8\)](#) er da

$$f' = u'v^{-1} - uv^{-2}v' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

0.11 L'Hopitals regel (forklaring)

Siden $f(a) = g(a) = 0$, er

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = \frac{\frac{f(x) - f(a)}{x - a}}{\frac{g(x) - g(a)}{x - a}}$$

Av (3) har vi da at

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$